ĐỀ LUYỆN SỐ 7 – BÀI 7A (1,0 điểm)

Hình học 7a: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, song song, vuông góc, hệ thức · Đường kính AB, tiếp tuyến tại A, trung điểm E · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7a. *(1,0 điểm)* Cho đường tròn $(O;\ R)$ đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của (O) lấy điểm C ($C \neq A$). Đoạn BC cắt (O) tại D ($D \neq B$). Gọi E là trung điểm của AC.

a) Chứng minh $AD \perp BC$ và $CA^2 = CD \cdot CB$. *(Vẽ hình trước khi làm.)*

Tự soát:

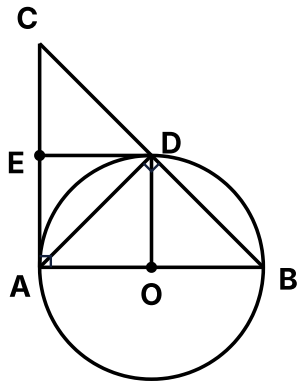
☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 7

Đường kính AB, tiếp tuyến tại A, trung điểm E

Đáp số: $\widehat{ADB} = 90^\circ$; $\triangle CDA \backsim \triangle CAB$.



$\widehat{ADB}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $\widehat{ADB} = 90^\circ$: $AD \perp BC$	0,25
CA là tiếp tuyến nên $\widehat{CAB} = 90^\circ$	0,25
$\triangle CDA \backsim \triangle CAB$ ($\hat{C}$ chung, $\widehat{CDA} = \widehat{CAB} = 90^\circ$)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{CD}{CA} = \dfrac{CA}{CB} \Rightarrow CA^2 = CD \cdot CB$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết thẳng CA² = CD·CB là hệ thức lượng · Không nêu vì sao góc CAB vuông

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 15, đề 1: tiếp tuyến tại A, MA² = MB·MC) (số liệu đã đổi).